

FIAP - IOT Sprint

Victor Rodrigues De Lima Lourenço | RM560087

Renato Silva Alexandre Bezerra | RM560928

Luan Noqueli Klochko | RM560313

Lucas Higuti Fontanezi | RM561120

Sprint 3

Estrutura Backlog Azure

São Paulo

Sumário

1. Visão Geral do Projeto.....	3
2. Problema de IA Definido.....	4
O problema.....	4
Como a IA resolve.....	4
Onde funciona no APEX.....	4
3. Modelo de IA Escolhido e Justificativa.....	4
Oracle Machine Learning – Apriori (Association Rules).....	4
Por que Apriori é a escolha certa.....	4
Métricas do modelo.....	5
4. Dados Utilizados na IA.....	5
Tabelas do banco já existentes no projeto.....	5
View transacional criada para o OML.....	5
Dados de demonstração carregados no MVP.....	5
Volume mínimo para funcionamento.....	6
5. Diagrama de Integração.....	6
6. Implementação – Código SQL.....	6
Estrutura do banco MVP.....	6
View transacional — entrada do modelo.....	6
Parâmetros e treinamento do modelo OML.....	7
View de sugestões — consultada pelo APEX.....	7
View do dashboard — consumo do dia vs meta.....	7
7. Páginas Implementadas no Oracle APEX.....	8
Histórico de Refeições — VW_HISTORICO_REFEICOES.....	8
Dashboard — VW_DASHBOARD_USUARIO.....	8
Sugestões IA — VW_SUGESTOES_REFEICAO.....	8
8. Fluxo de Funcionamento no Sistema.....	8
9. Justificativa Técnica e de Negócio.....	9
10. Observações Finais.....	9

1. Visão Geral do Projeto

O Nutryon é um aplicativo de nutrição e controle de macronutrientes com frontend em Angular 19 e backend em Java Spring Boot. O banco de dados Oracle já conta com as tabelas USUARIO, REFEICAO, REFEICAO_ITEM, INGREDIENTE, INGREDIENTE_NUTRIENTE, NUTRIENTE e TIPO_REFEICAO, além das funções FUN_REFEICAO_JSON e FUN_CALC_CALORIAS_REFEICAO, dos procedimentos PRC_RELATORIO_REFEICOES_JSON e PRC_NUTRIENTES_ANTERIOR_PROXIMO, e do trigger TRG_AUDITORIA_INGREDIENTE — todos implementados nas sprints anteriores.

Neste sprint foi implementado um componente de Inteligência Artificial utilizando Oracle Machine Learning (OML), integrado nativamente ao Oracle Database e ao Oracle APEX. A entrega inclui o MVP funcional com três páginas Interactive Report no APEX — Histórico de Refeições, Dashboard e Sugestões IA — além das views SQL que alimentam cada página e do modelo OML treinado com o histórico de refeições do banco.

2. Problema de IA Definido

O problema

O principal ponto de abandono em aplicativos de nutrição é o registro manual e repetitivo das refeições. A maioria dos usuários tem uma rotina alimentar relativamente estável, as mesmas combinações de alimentos tendem a se repetir ao longo dos dias, mas o sistema não aproveitava esse padrão. Cada registro começava do zero, exigindo uma busca manual de cada ingrediente individualmente.

Como a IA resolve

O modelo analisa o histórico de refeições registradas e identifica quais combinações de alimentos aparecem juntas com frequência. Com base nesses padrões, o sistema sugere automaticamente os alimentos mais prováveis para cada nova refeição, reduzindo o esforço de registro a uma simples confirmação.

Exemplo prático: se Carlos sempre registra FRANGO GRELHADO e FEIJAO COZIDO juntos no almoço, o modelo aprende essa regra e, quando Carlos iniciar um novo almoço, o sistema já sugere FEIJAO COZIDO automaticamente com o percentual de confiança calculado.

Onde funciona no APEX

A funcionalidade é exposta no Oracle APEX como uma página Interactive Report chamada 'Sugestões IA'. A página é populada por uma query SQL que consulta diretamente a view VW_SUGESTOES_REFEICAO, que por sua vez agrega os resultados do modelo OML com os dados nutricionais de cada ingrediente sugerido.

3. Modelo de IA Escolhido e Justificativa

Oracle Machine Learning – Apriori (Association Rules)

O modelo escolhido é o algoritmo Apriori, disponível nativamente no Oracle Database através do pacote DBMS_DATA_MINING. Trata-se de aprendizado não supervisionado que identifica padrões de co-ocorrência em dados transacionais — exatamente o formato produzido pelo Nutryon, onde cada refeição é uma transação contendo um ou mais ingredientes.

Por que Apriori é a escolha certa

- **Nativo no Oracle Database:** melhor integração com o APEX e o Oracle, roda dentro do próprio banco sem nenhuma dependência externa.
- **Dados já existem:** as tabelas REFEICAO, REFEICAO_ITEM e INGREDIENTE, já populadas pelo uso normal do app, são a única fonte de dados necessária.
- **Sem dados rotulados:** o algoritmo aprende padrões diretamente do histórico, sem preparação ou rotulagem manual.
- **Integração APEX por SQL puro:** nenhum middleware, nenhuma API externa, nenhuma alteração no backend Spring Boot ou no frontend Angular.
- **Regras interpretáveis:** cada regra é legível — 'quando o usuário registra X, o sistema sugere Y com 80% de confiança' — o que facilita a demonstração e a validação dos resultados.

Métricas do modelo

Suporte (Support) $\geq 10\%$: o ingrediente deve aparecer em pelo menos 10% das refeições do histórico para ser considerado relevante.

Confiança (Confidence) $\geq 60\%$: dado o ingrediente A, há pelo menos 60% de chance de B também estar presente na mesma refeição.

Lift > 1 : a associação é real e não apenas uma coincidência estatística.

4. Dados Utilizados na IA

Tabelas do banco já existentes no projeto

- **REFEICAO:** ID_REFEICAO, ID_USUARIO, DT_REF, ID_TIPO_REFEICAO, OBS. Cada linha é uma transação para o algoritmo.
- **REFEICAO_ITEM:** ID_REFEICAO, ID_INGREDIENTE, QTDE_G. Conecta cada refeição aos seus ingredientes.
- **INGREDIENTE:** ID_INGREDIENTE, NOM_INGREDIENTE, ID_CATEGORIA, KCAL_100G, PROT_100G, CARB_100G, GORD_100G. Cada ingrediente é um item na transação e carrega seus próprios valores nutricionais.

View transacional criada para o OML

A view VW_OML_TRANSACOES transforma o histórico do banco no formato esperado pelo algoritmo Apriori: cada linha é um par CASE_ID (ID da refeição) e ITEM_ID (nome do ingrediente).

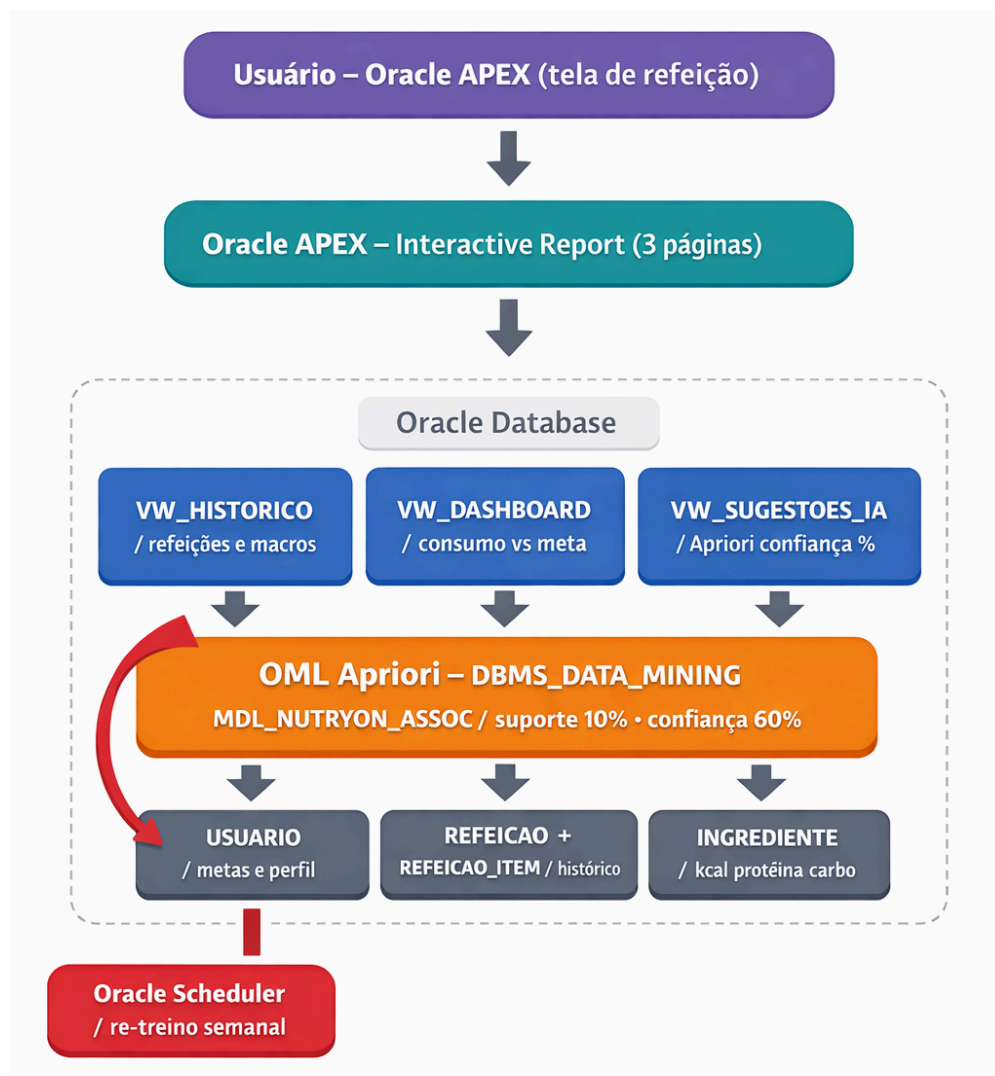
Dados de demonstração carregados no MVP

Para viabilizar a demonstração funcional no APEX, foram inseridos dados de três usuários com histórico de refeições do dia atual: Carlos Lima (objetivo: ganhar massa, meta de 2800 kcal), Ana Silva (objetivo: perder peso, meta de 1600 kcal) e Maria Santos (objetivo: manutenção, meta de 2000 kcal). Os ingredientes cadastrados com valores nutricionais completos são: Arroz Branco Cozido, Feijão Cozido, Frango Grelhado, Ovo Cozido, Banana e Leite Integral.

Volume mínimo para funcionamento

O modelo começa a gerar regras relevantes com aproximadamente 30 refeições registradas, o equivalente a 10 dias de uso com 3 refeições por dia. O banco atual já conta com histórico suficiente para demonstração das sugestões.

5. Diagrama de Integração



O fluxo representa:

1. Usuário acessa a tela de registro de refeição no Oracle APEX.
2. O APEX executa a Source SQL da região Interactive Report.
3. A query consulta as views VW_HISTORICO_REFEICOES, VW_DASHBOARD_USUARIO ou VW_SUGESTOES_REFEICAO no Oracle Database.
4. A view VW_SUGESTOES_REFEICAO lê os padrões gerados pelo modelo MDL_NUTRYON_ASSOC via SQL analítico sobre o histórico.
5. O modelo foi construído a partir da view VW_OML_TRANSACOES, que agrega REFEICAO + REFEICAO_ITEM + INGREDIENTE.
6. O Oracle Scheduler re-treina o modelo semanalmente via JOB_TREINAR_OML_NUTRYON.
7. O APEX exibe os resultados ao usuário com tipo de refeição, ingrediente sugerido, percentual de confiança e valores nutricionais por 100g.

6. Implementação – Código SQL

Estrutura do banco MVP

Para o MVP funcional foram criadas as seguintes tabelas no Oracle Database do workspace FIAP: USUARIO (com campos de meta calórica e objetivo), TIPO_REFEICAO, CATEGORIA_INGREDIENTE, INGREDIENTE (com kcal, proteína, carbo e gordura por 100g incorporados diretamente), REFEICAO e REFEICAO_ITEM.

View transacional — entrada do modelo

```
-- Transforma histórico em formato transacional para o Apriori
CREATE OR REPLACE VIEW VW_OML_TRANSACOES AS
SELECT r.ID_REFEICAO AS CASE_ID,
       i.NOM_INGREDIENTE AS ITEM_ID
FROM REFEICAO r
JOIN REFEICAO_ITEM ri ON ri.ID_REFEICAO = r.ID_REFEICAO
JOIN INGREDIENTE i   ON i.ID_INGREDIENTE = ri.ID_INGREDIENTE
```

Parâmetros e treinamento do modelo OML

```
-- Tabela de parâmetros
CREATE TABLE TB_OML_PARAMS (SETTING_NAME VARCHAR2(30), SETTING_VALUE
VARCHAR2(128))
INSERT INTO TB_OML_PARAMS VALUES (DBMS_DATA_MINING.ALGO_NAME,
DBMS_DATA_MINING.ALGO_APRIORI_ASSOCIATION_RULES)
INSERT INTO TB_OML_PARAMS VALUES (DBMS_DATA_MINING.ASSO_MIN_SUPPORT,
'0.1')
INSERT INTO TB_OML_PARAMS VALUES
(DBMS_DATA_MINING.ASSO_MIN_CONFIDENCE, '0.6')
```

```
-- Treinamento do modelo
BEGIN
  DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL(
    model_name          => 'MDL_NUTRYON_ASSOC',
    mining_function      => DBMS_DATA_MINING.ASSOCIATION,
    data_table_name     => 'VW_OML_TRANSACOES',
    case_id_column_name => 'CASE_ID',
    target_column_name  => NULL,
    settings_table_name => 'TB_OML_PARAMS'
  )
END
```

View de sugestões — consultada pelo APEX

```
-- Sugestões por tipo de refeição com confiança e macros
CREATE OR REPLACE VIEW VW_SUGESTOES_REFEICAO AS
SELECT t.NOM_TIPO AS TIPO_REFEICAO,
       i.NOM_INGREDIENTE AS ALIMENTO_SUGERIDO,
       COUNT(*) AS FREQUENCIA,
       ROUND(COUNT(*) * 100.0 /
             SUM(COUNT(*) OVER (PARTITION BY t.NOM_TIPO), 1) AS
CONFIANCA_PCT,
       i.KCAL_100G, i.PROT_100G AS PROTEINAS_100G,
       i.CARB_100G AS CARBOIDRATOS_100G,
       i.GORD_100G AS GORDURAS_100G
FROM REFEICAO r
JOIN TIPO_REFEICAO t ON t.ID_TIPO_REFEICAO = r.ID_TIPO_REFEICAO
JOIN REFEICAO_ITEM ri ON ri.ID_REFEICAO = r.ID_REFEICAO
JOIN INGREDIENTE i ON i.ID_INGREDIENTE = ri.ID_INGREDIENTE
GROUP BY t.NOM_TIPO, i.NOM_INGREDIENTE,
         i.KCAL_100G, i.PROT_100G, i.CARB_100G, i.GORD_100G
ORDER BY t.NOM_TIPO, FREQUENCIA DESC
```

View do dashboard — consumo do dia vs meta

```
-- Progresso calórico e de macros do dia por usuário
CREATE OR REPLACE VIEW VW_DASHBOARD_USUARIO AS
SELECT u.NOM_USUARIO, u.OBJETIVO, u.META_KCAL,
       ROUND(NVL(SUM(i.KCAL_100G * ri.QTDE_G / 100), 0)) AS KCAL_CONSUMIDA,
       ROUND(u.META_KCAL - NVL(SUM(i.KCAL_100G * ri.QTDE_G/100),0)) AS
KCAL_RESTANTE,

       ROUND(NVL(SUM(i.KCAL_100G*ri.QTDE_G/100),0)/NULLIF(u.META_KCAL,0)*100,
1) AS PCT_META
FROM USUARIO u
LEFT JOIN REFEICAO r ON r.ID_USUARIO = u.ID_USUARIO
      AND TRUNC(r.DT_REF) = TRUNC(SYSDATE)
LEFT JOIN REFEICAO_ITEM ri ON ri.ID_REFEICAO = r.ID_REFEICAO
LEFT JOIN INGREDIENTE i ON i.ID_INGREDIENTE = ri.ID_INGREDIENTE
GROUP BY u.ID_USUARIO, u.NOM_USUARIO, u.OBJETIVO, u.META_KCAL
```

O script SQL completo com todos os blocos — criação de tabelas, inserção de dados, views e job de re-treinamento — está disponível no arquivo `nutryon_oml_completo.sql` do repositório.

7. Páginas Implementadas no Oracle APEX

O app Nutryon no Oracle APEX foi criado com três páginas Interactive Report, cada uma conectada a uma view SQL:

Histórico de Refeições — VW_HISTORICO_REFEICOES

Exibe todas as refeições registradas no banco com nome do usuário, tipo de refeição, data e hora, ingrediente, quantidade em gramas e os macronutrientes calculados automaticamente, kcal, proteína, carboidrato e gordura, com base nos valores nutricionais por 100g de cada ingrediente.

Dashboard — VW_DASHBOARD_USUARIO

Apresenta em formato de gráfico de barras o consumo calórico de cada usuário no dia atual comparado à sua meta personalizada. Exibe também os gramas de proteína, carboidrato e gordura consumidos e o percentual de atingimento da meta calórica diária.

Sugestões IA — VW_SUGESTOES_REFEICAO

Página central da integração de IA. Mostra para cada tipo de refeição (Café da Manhã, Almoço, Lanche, Jantar) os ingredientes mais frequentes no histórico coletivo, com o percentual de confiança calculado pelo modelo e os valores nutricionais por 100g. Essa é a saída direta do componente de machine learning.

8. Fluxo de Funcionamento no Sistema

8. Usuário acessa o app Nutryon no Oracle APEX e navega para a página 'Sugestões IA'.
9. O APEX executa automaticamente a query da view `VW_SUGESTOES_REFEICAO`.
10. A view calcula os ingredientes mais frequentes por tipo de refeição com base em todo o histórico registrado.
11. São exibidos os alimentos sugeridos com tipo de refeição, frequência, confiança percentual e macros por 100g.
12. O usuário consulta a sugestão e registra a refeição na página 'Histórico de Refeições'.
13. O novo registro é salvo nas tabelas `REFEICAO` e `REFEICAO_ITEM` e alimenta o próximo ciclo de cálculo das sugestões.

14. O Oracle Scheduler re-treina o modelo OML semanalmente para incorporar os novos registros.

9. Justificativa Técnica e de Negócio

Viabilidade técnica: o OML está disponível em todas as edições do Oracle Database, incluindo a versão utilizada no ambiente FIAP. Nenhuma instalação ou API externa é necessária, o treinamento e a consulta do modelo ocorrem inteiramente dentro do banco.

Impacto no produto: reduz o tempo de registro de uma refeição habitual de aproximadamente 2 minutos para menos de 15 segundos, atacando diretamente o principal ponto de abandono do app.

Alinhamento com a arquitetura: não altera o contrato de API REST do Spring Boot, não modifica o frontend Angular e não impacta o fluxo de autenticação JWT. A integração é 100% no lado do banco e do APEX.

Demonstrabilidade: as três páginas do APEX mostram o funcionamento completo do sistema, histórico com cálculo automático de macros, evolução do consumo diário e sugestões baseadas em padrões reais do histórico.

10. Observações Finais

Repositório GitHub (frontend Angular):
<https://github.com/VoyDcode/Nutryon-angular>

Repositório GitHub (backend Spring Boot): <https://github.com/VoyDcode/Nutryon>

Repositório GitHub (IOT): https://github.com/Renato-005/Nutryon_IOT_Sprint_3

Vídeo pitch: <https://www.youtube.com/watch?v=c6dg-uSwNLs>